



1 Komplexe Zahlen

1.1 Darstellungsformen von komplexen Zahlen

1.1.1 Normalform (kartesisch)

$$z = z_1 + jz_2 \quad z_1 = \operatorname{Re}(z) \quad z_2 = \operatorname{Im}(z) \quad |z| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$$
$$\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2j}(z - \bar{z})$$

Umrechnung in Polarform (r, φ):

$$r = |z| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2} \quad \varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{z_2}{z_1}\right), & z_1 > 0 \\ \arctan\left(\frac{z_2}{z_1}\right) + \pi, & z_1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} \arccos\left(\frac{z_1}{r}\right), & z_2 \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{z_1}{r}\right), & z_2 < 0 \end{cases}$$

1.1.2 Polarform / Eulerform

$$z = r \cdot \operatorname{cjs}(\varphi) = r \cdot (\cos(\varphi) + j \sin(\varphi)) = r \cdot e^{j\varphi} \quad \varphi = \arg(z)$$

Umrechnung in Normalform (kartesisch):

$$\operatorname{Re}(z) = z_1 = |z| \cdot \cos(\varphi) \quad \operatorname{Im}(z) = z_2 = |z| \cdot \sin(\varphi)$$

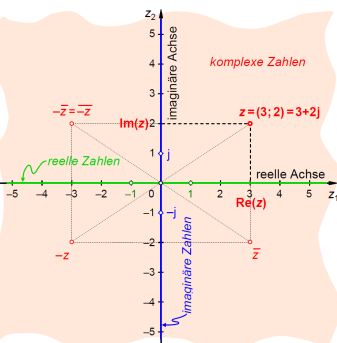
1.1.3 Wichtige Zusammenhänge

$$j^2 = -1 \quad \frac{1}{j} = -j \quad e^{j\pi} = -1 \quad e^{j\frac{\pi}{2}} = j \quad j^j = e^{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi} \quad |\operatorname{cjs}(\varphi)| = 1$$

$$e^{j\varphi} = \operatorname{cjs}(\varphi) \quad \operatorname{cjs}(\alpha) \cdot \operatorname{cjs}(\beta) = \operatorname{cjs}(\alpha + \beta) \quad \operatorname{cjs}(\alpha) : \operatorname{cjs}(\beta) = \operatorname{cjs}(\alpha - \beta)$$

$$z_1 \perp z_2 \Leftrightarrow \operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = 0 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \pm \frac{\pi}{2}$$

1.1.4 Geometrische Aspekte von komplexen Zahlen



komplex-konjugieren:

⇒ Spiegelung an reeller Achse

$$z = 3 + 2j \rightarrow \bar{z} = 3 - 2j$$

$$\overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b} \quad \overline{a - b} = \bar{a} - \bar{b}$$
$$\overline{a \cdot b} = \bar{a} \cdot \bar{b} \quad \overline{a \div b} = \bar{a} \div \bar{b}$$

Multiplikation mit (-1):

⇒ Punktspiegelung am Ursprung

1.2 Rechenoperationen

1.2.1 Addition / Subtraktion

Gleiches Vorgehen wie in $\mathbb{R}$ (kartesisch)

Addition: $(a_1 + ja_2) + (b_1 + jb_2) = (a_1 + b_1) + j(a_2 + b_2)$

Subtraktion: $(a_1 + ja_2) - (b_1 + jb_2) = (a_1 - b_1) + j(a_2 - b_2)$

1.2.2 Multiplikation

kartesisch: $(a_1 + ja_2) \cdot (b_1 + jb_2) = (a_1b_1 - a_2b_2) + j(a_1b_2 + a_2b_1)$

polar: $a \cdot b = |a||b| e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$

⇒ Beträge multiplizieren und Argumente (Winkel) addieren

Multiplikation -> einer Drehung um den Winkel $\arg(b)$ und einer Streckung um $|b|$.

1.2.3 Division

kartesisch: $\frac{(a_1 + ja_2)}{(b_1 + jb_2)} = \frac{(a_1 + ja_2)(b_1 - jb_2)}{(b_1 + jb_2)(b_1 - jb_2)} = \frac{\text{ausmultiplizieren}}{b_1^2 + b_2^2}$ ■ Konjugiert komplexe

polar: $\frac{a}{b} = \frac{|a|}{|b|} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$

⇒ Beträge dividieren und Argumente (Winkel) subtrahieren

1.2.4 Potenzieren (De Moivre)

Potenzgesetze gelten weiterhin für ganzzahlige Exponenten!

$$z^n = r^n \cdot [\cos(\alpha) + j \sin(\alpha)]^n = r^n \cdot [\cos(n\alpha) + j \sin(n\alpha)] \quad \text{für } n \in \mathbb{N}$$

Mit der Formel von de Moivre können **Mehrfachwinkelformeln** aus der Trigo hergeleitet werden:

$$\begin{aligned} & [\cos(\zeta) + j \sin(\zeta)]^2 = \cos(2\zeta) + j \sin(2\zeta) \\ & = [\cos(\zeta)]^2 + 2j \cos(\zeta) \sin(\zeta) + j^2 [\sin(\zeta)]^2 \\ & = [\cos(\zeta)]^2 - [\sin(\zeta)]^2 + j \cdot 2 \sin(\zeta) \cos(\zeta) \end{aligned}$$

1.2.5 Ziehen der n -ten Wurzel (Radizieren)

- **Eigenschaft:** Die Distributivgesetze der Wurzeln **gelten generell nicht** im komplexen Bereich ($\sqrt{ab} \neq \sqrt{a} \sqrt{b}$ in $\mathbb{C}$).
- **Vielfachheit:** Jede komplexe Zahl $a \neq 0$ besitzt exakt n verschiedene n -te Wurzeln in $\mathbb{C}$.
- **Geometrie:** Die Lösungen bilden in der Ebene die Ecken eines regulären n -Ecks, zentriert im Ursprung auf einem Kreis mit Radius $R = \sqrt[n]{|a|}$.

$$z^n = a \Rightarrow z_k = \sqrt[n]{|a|} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + j \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Beispiel: Bestimmung der vierten Wurzeln von -16 ($z^4 = -16$)

1. Betrag ($|z_k|$):

$$|z|^4 \cdot \operatorname{cjs}(4\varphi) = 16 \cdot \operatorname{cjs}(\pi)$$

$$z = \sqrt[4]{|16|} = 2$$

2. Hauptargument (z_0):

Man teilt das Argument $\arg(a) = \pi$ durch den Index $n = 4$:

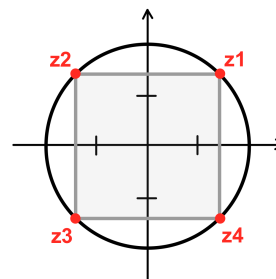
$$\alpha_0 = \frac{\arg(a)}{n} = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

3. Folgeargumente: $a_n = a_{n-1} + \Delta\varphi$
 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{n}$ oder $\frac{360^\circ}{n}$ $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$:

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$$

$$\alpha_2 = \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{4}$$

$$\alpha_3 = \frac{5\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{7\pi}{4}$$



$$z = r \cdot e^{j\varphi} = r \cdot \operatorname{cjs}(\varphi)$$

$$z_0 = \sqrt{2} + j \sqrt{2}$$

$$z_1 = -\sqrt{2} + j \sqrt{2}$$

$$z_2 = -\sqrt{2} - j \sqrt{2}$$

$$z_3 = \sqrt{2} - j \sqrt{2}$$

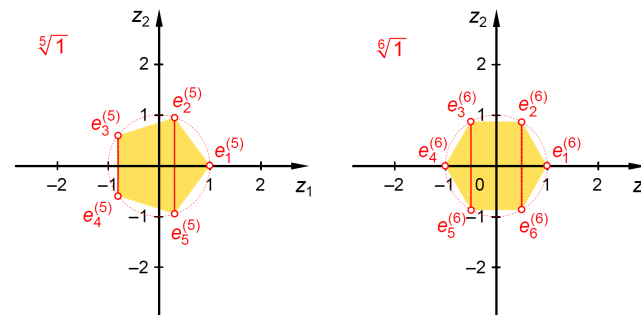
Mit $a = re^{j\varphi}$ ist die Menge der n -ten Wurzeln definiert als:

$$S = \left\{ \sqrt[n]{r} \cdot e^{j\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} \mid k \in \mathbb{Z}, 0 \leq k < n \right\}$$

Einheitswurzel $\sqrt[n]{1}$:

Durch Multiplikation mit der n -ten Einheitswurzel erreicht man eine reine Drehung um $\frac{360}{n}$ Grad im **Gegenuhrzeigersinn**.

Achtung! Die erste Lösung von $\sqrt[n]{1}$ ist immer die reelle Zahl 1
⇒ nächste Lösung verwenden!



1.2.6 Komplexwertige Exponentialfunktion

$$e^z = e^{z_1 + jz_2} = e^{z_1} \cdot e^{jz_2} = e^{z_1} \cdot \operatorname{cjs}(z_2) \rightarrow \boxed{e^{j\varphi} = \operatorname{cjs}(\varphi)}$$

⇒ Die Exponentialfunktion ist $2\pi j$ -periodisch (auf imaginärer Achse)

Exponentialgesetze:

Die Exponentialgesetze bleiben in $\mathbb{C}$ für ganzzahlige Exponenten erhalten!

$$e^a \cdot e^b = e^{a+b} \quad e^a : e^b = e^{a-b} \quad a, b \in \mathbb{C}$$
$$(e^a)^k = e^{ka} \quad k \in \mathbb{Z}$$

Beispiel: Exponentialfunktion

- $e^z = e^{-\frac{\pi}{2}j} = e^1 \cdot \operatorname{cjs}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = e \cdot (-j) = -2.781j$
- $e^z = e^{\ln(2) + 3\pi j} = e^{\ln(2)} \cdot \operatorname{cjs}(3\pi) = 2 \cdot \operatorname{cjs}(\pi) = -2$

1.2.7 Komplexwertige Logarithmusfunktion

Ehemalige Log-Gesetze sind nur noch Kongruenzgesetze!

$$\operatorname{Ln}(z) = \ln(|z|) + j(\arg(z) + k2\pi) \quad (z \in \mathbb{C}, z \neq 0, k \in \mathbb{Z})$$

⇒ Die Exponentialfunktion ist $2\pi j$ -periodisch (∞ viele Lösungen)

1.2.8 Allgemeine Potenzfunktion

Es existieren keine Potenz- oder Kongruenzgesetze!

$$a^b = e^{b \cdot \operatorname{Ln}(a)} \quad (a, b \in \mathbb{C}, a \neq 0)$$

1.2.9 Komplexwertige Trigonometrische Funktionen

$$\sin(\alpha \cdot z) = \frac{e^{\alpha jz} - e^{-\alpha jz}}{2j} \quad \cos(\alpha \cdot z) = \frac{e^{\alpha jz} + e^{-\alpha jz}}{2} \quad \tan(z) = \frac{e^{jz} - e^{-jz}}{j(e^{jz} + e^{-jz})}$$

$$\sinh(\alpha \cdot z) = \frac{e^{\alpha z} - e^{-\alpha z}}{2} \quad \cosh(\alpha \cdot z) = \frac{e^{\alpha z} + e^{-\alpha z}}{2} \quad \tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

1.3 Polynome (vgl. Radizieren)

Alle Nullstellen des Polynoms $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ liegen in der Gauss'schen Zahlenebene in einer Kreisscheibe um den Ursprung mit Radius $\sum_{k=0}^n \left| \frac{a_k}{a_n} \right|$.
Für Gleichungen vom Grad ≥ 5 existieren **keine** nur aus den 4 Grundoperationen und Wurzeln zusammengesetzten Lösungsformeln.

1.3.1 Polynome mit Koeffizienten $\in \mathbb{C}$

Wichtige Eigenschaften von komplexen und reellen Polynomen:

- 1. Komplexe Lösungen können völlig asymmetrisch sein und nicht als Paar auftreten
- 2. Jedes komplexe Polynom vom Grad ≥ 1 hat in $\mathbb{C}$ mindestens eine Nullstelle
- 3. Ein komplexes Polynom vom Grad n zerfällt in $\mathbb{C}$ in lauter Linearfaktoren. Die Faktoren müssen **nicht** verschieden sein. Die Zerlegung ist bis auf die Reihenfolge eindeutig.
Beispiel: $a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0 \xrightarrow{\text{umformen}} a_n \cdot (z - z_1) \cdot (z - z_2) \cdot \dots \cdot (z - z_n)$
- 4. Vielfachheit: Ein komplexes Polynom vom Grad n hat in $\mathbb{C}$ **genau** n (verschiedene) Nullstellen, wenn diese mit ihrer Vielfachheit gezählt werden

Bestimmung des Vorfaktors a_n :

Um den Hauptkoeffizienten a_n zu bestimmen:

- 1. **Aus der Gleichung:** Es ist der Koeffizient des Terms mit der höchsten Potenz (z^n).
- 2. **Durch Einsetzen:** Kennt man die Wurzeln z_i und einen Punkt $P(z_0) = y_0$, dann:

$$a_n = \frac{y_0}{\prod_{i=1}^n (z_0 - z_i)}$$

1.3.2 Spezialfall: Polynome mit Koeffizienten $\in \mathbb{R}$

Wichtige Eigenschaften von reellen Polynomen:

- 1. Nicht-reelle Nullstellen treten **immer als konjugiert-komplexe Paare** mit gleicher Vielfachheit auf
- 2. Im reellen zerfällt $p(z)$ in (reelle) Linearfaktoren und nicht weiter zerlegbare quadratische Faktoren
Beispiel: $(z - z_0) \cdot (z - \bar{z}_0) \xrightarrow{\text{quadratischer reeller Faktor}} (z^2 - 2\text{Re}(z_0) \cdot z + |z_0|^2)$
Konkret: $(z - (1 + 2j)) \cdot (z - (1 - 2j)) \longrightarrow (z^2 - 2z + 5)$
- 3. Ein Polynom mit reellen Koeffizienten von **ungeradem** Grad hat mindestens eine reelle Nullstelle

Tipps und Tricks für Lösung von $p(z) = 0$:

Methode	Beispiel für Anwendung
Mitternachtsformel	$p(z) = z^2 + (5 - 4j)z + (3 - 11j)$
Wurzel ziehen	$p(z) = z^3 - 8j \Leftrightarrow z^3 = 8j$
ausklammern	$p(z) = 1z^3 + jz^2 + 4z + 4j = z^2(z + j) + 4(z + j)$
3. Binom	$(z^2 + 4) = (z^2 - (-4)) = (z^2 - (2j)^2)$
2. Binom	$(z^4 - 4jz^2 - 4) = (z^4 - 4jz^2 + 4j^2) = (z^2 - 2j)^2$
NS abspalten	Polynomdivision: $p(z) : (z - z_0)$ mit $z_0 = \text{NS}$

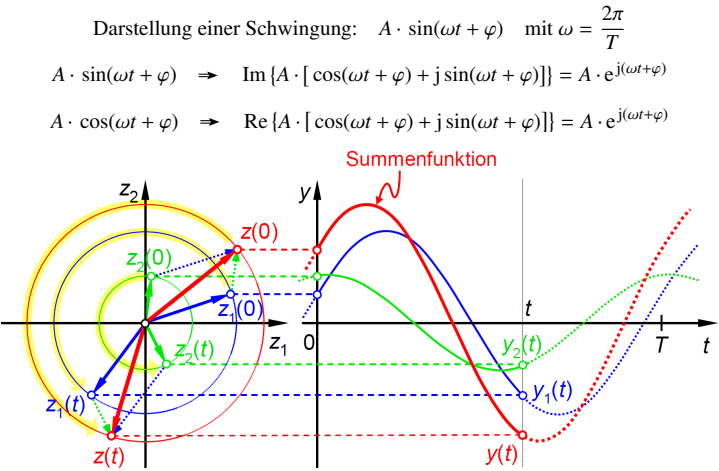
Anzahl Nullstellen:

Polynom Grad $n \geq 1$ hat n Nullstellen

Reelle Koeffizienten: $n = r + 2k$ (Reelle Nullstellen + Komplexe Nullstellen Paare)

Komplexe Koeffizienten: Paarbildung entfällt, r ist maximal $n-1$ wenn das Polynom im normierten Fall (Leitkoeffizient = 1) immer noch komplexe Koeffizienten hat.

1.4 Überlagerung von sinusförmigen Schwingungen



Komplexe Amplitude $z_i(0)$ $z_i(0) = A \cdot e^{j\varphi_i}$ (zeitunabhängig)
'Schwingung' / 'Rotation' $z(t) = A \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} = \underbrace{A \cdot e^{j\varphi}}_{z_i(0)} \cdot e^{j\omega t}$ (zeitabhängig)

Überlagerung gleichfrequenter Schwingungen ($z(t) = z_1(t) + z_2(t)$):

- Überlagerung gleichfrequenter Schwingungen entspricht grafischer Addition der beiden 'Zeiger' zu jedem Zeitpunkt.
- Die Summe nur mit sin oder cos berechnen, eines wählen und das andere mit Trigo-Eigenschaften umformen (6.1.1)
- Um A zu finden: $\exp \rightarrow$ kartesisch, Σ berechnen, Resultat von kartesisch $\rightarrow \exp$

reelle Amplitude: $A = |A_1 \cdot e^{j\varphi_1} + A_2 \cdot e^{j\varphi_2}| = a \cdot e^{j\alpha}$ (Betrag)
Nullphasenwinkel $\varphi_0 = \arg(A_1 \cdot e^{j\varphi_1} + A_2 \cdot e^{j\varphi_2}) = a \cdot e^{j\alpha}$ (Winkel)

2 Komplexe Funktionen (Abbildungen)

$$f : \mathbb{D}_f \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{W}_f \subseteq \mathbb{C}, z \mapsto w = f(z)$$

- Winkeltreue für komplex differenzierbare Funktion mit $f'(z) \neq 0$
 $\Rightarrow$ Drehstreckung mit Drehwinkel $\arg[f'(z)]$ und Streckfaktor $|f'(z)|$
 $\Rightarrow$ Winkeltreue bedeutet, dass der Schnittwinkel zwischen Geraden erhalten bleibt
- Die Ableitung $f'(z)$ beschreibt, was lokal im Punkt z passiert
 $\Rightarrow$ Streckfaktor und Drehwinkel im Punkt z
Beispiel: $f'(z) = \frac{1}{2}j \Rightarrow$ Steckung um $\frac{1}{2}$ und Drehwinkel $\frac{\pi}{2}$

2.0.1 Parametergleichung von Bildkurven

Parametergleichung einer Bildgeraden kann **immer** ermittelt werden!

waagerechte Gerade: $z = z(r) = r + jc_2$ mit $r \in \mathbb{R}$
senkrechte Gerade: $z = z(s) = c_1 + js$ mit $r \in \mathbb{R}$

- c_1 ist der Stützvektor auf der reellen Achse, j die vertikale Richtung.
- jc_2 ist der Stützvektor auf der imaginären Achse, 1 die horizontale Richtung.

$\Rightarrow$ in $w = f(z)$ so einsetzen und ausrechnen / vereinfachen
 $\Rightarrow$ Beispiel-Resultat: $w = (r^2 - c^2) + j2rc$

2.0.2 Koordinatengleichung von Bildkurven

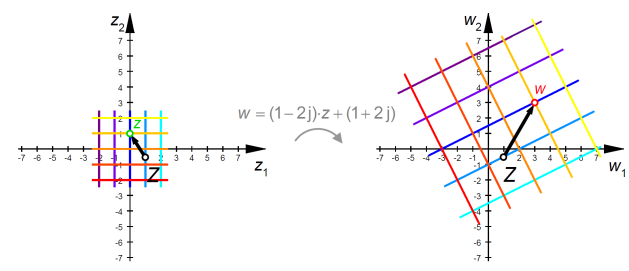
- 1. Real- und Imaginärteil trennen ($w_1 = \text{Re}(w), w_2 = \text{Im}(w)$)
- 2. Gleichungssystem lösen und Parameter r, s entfernen

Beispiel: Kapitel 5.1

2.1 Lineare Funktion

$$f : z \mapsto w = f(z) = az + b \quad \text{mit } a, b \in \mathbb{C} \text{ und } a \neq 0$$

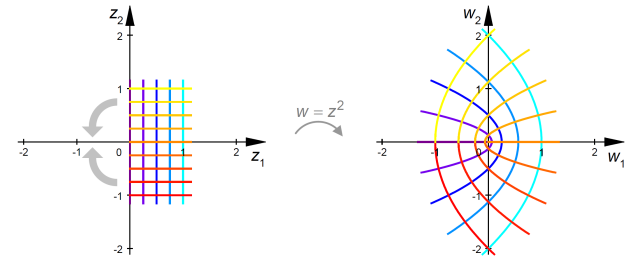
- für $a = 1$ eine Translation um den Ortsvektor $\vec{b}$
- für $a \neq 1$ eine Drehstreckung mit Zentrum $\frac{b}{1-a}$, dem Drehwinkel $\arg(a)$ und dem Streckfaktor $|a|$
- Man kann a auch als Streckung und Drehung um O sehen, b als Verschiebung



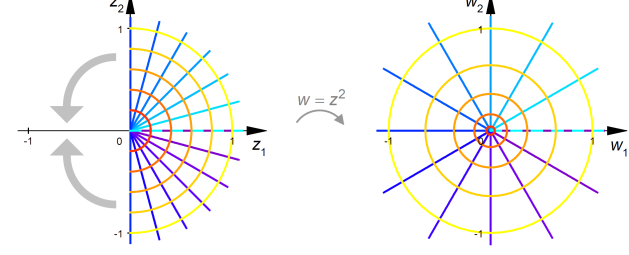
2.2 Quadratfunktion / Wurzelfunktion

- $f(z) = z^2$ Verdoppelung des Winkels $\arg(z)$ und Quadrierung des Abstandes zum Ursprung $|z|^2$
- $f(z) = \sqrt{w}$ Halbierung des Winkels $\arg(z)$ und (reelle) Wurzel des Abstandes zum Ursprung $|z|$

Quadratfunktion (kartesische Koordinaten):



Quadratfunktion / Wurzelfunktion (Polarkoordinaten):

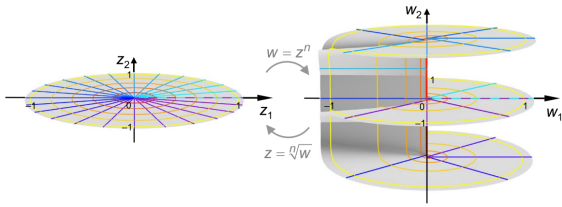


2.2.1 Eigenschaften der Quadrat- und Wurzelfunktion

- rechte Hälfte der z -Ebene wird schon auf ganze w -Ebene abgebildet
- Doppelwertig, wenn linke Hälfte auch noch abgebildet wird
- bijektiv, bei 2-blättriger Riemann'scher Fläche
- Quadratfunktion überall winkeltreu ausser im Ursprung, weil dort $f'(z) = 2z = 0$
- Wurzelfunktion überall winkeltreu ausser im Ursprung, weil $f'(z) = \frac{1}{2\sqrt{z}}$ nicht definiert

2.3 Potenzfunktion / Wurzelfunktion

$f(z) = z^n$ n -facher Winkel von $\arg(z)$ und Abstand $|z|^n$ zum Ursprung
 $f(z) = \sqrt[n]{w}$ n -ter Teil des Winkels $\arg(z)$ und (reelle) n -te Wurzel des Abstandes zum Ursprung $|z|$



2.3.1 Eigenschaften der Potenz- und Wurzelfunktion

- bijektiv, bei n -blättriger Riemann'scher Fläche
- Beide Funktionen überall winkeltreu ausser im Ursprung

2.4 Kreisspiegelung

$f: z \mapsto w = \frac{1}{\bar{z}}$

Abstand: $|w| = \frac{1}{|z|}$ Winkel: $\arg(w) = \arg(z)$

Eigenschaften der Kreisspiegelung

- bijektiv auf $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$
- winkeltreu (bis auf das Vorzeichen)
- Geraden / Kreise gehen in Geraden / Kreise über
- Einheitskreis ist ein **Fixpunkt**
- Rand eines Kreises geht in den Rand des Bildkreises über

Vorgehen Bildkurve / Bildfläche zeichnen

Originalkurve	Bildkurve
$c=0, b=0$ 	$c=0, b=0$
$c=0, b \neq 0$ 	$c=0, b \neq 0$
$c \neq 0, b=0$ 	$c \neq 0, b=0$
$c \neq 0, b \neq 0$ 	$c \neq 0, b \neq 0$

1. Ist Bild eine Gerade oder ein Kreis?
 2. Gibt es Fixpunkte? (Einheitskreis)
 3. Abstand zu Ursprung auf Strahl reziprok
 4. Symmetrien beachten
 5. Fläche schraffieren: geeigneten Punkt aus Originalfläche abbilden
- Hinweis:** Bei Bedarf Originalkurve in Kreise und Geraden zerlegen!
- Orthogonalität und Testpunkt**
- **Fixkreise:** Ein Kreis, der den Einheitskreis orthogonal (90°) schneidet, wird auf sich selbst abgebildet.

- **Testpunkt:** Um die zu färbende Fläche zu bestimmen, einen Testpunkt verwenden.
- **Vorzeichen von Im:** Bei $1/z$ (Kehrwert) wechselt das Vorzeichen des Imaginärteils; bei $1/\bar{z}$ (Inversion) bleibt es gleich.

2.5 Kehrwertfunktion

$f: z \mapsto w = \frac{1}{\bar{z}}$

Abstand: $|w| = \frac{1}{|z|}$ Winkel: $\arg(w) = -\arg(z)$

$\Rightarrow$ Grosse Ähnlichkeit zur Kreisspiegelung!

2.6 Exponentialfunktion / Logarithmusfunktion

$e^z = e^{z_1} \cdot e^{jz_2} = e^{z_1} \text{cjs}(z_2)$ $\text{Ln}(z) = \ln(|z|) + j \arg(z)$

$\Rightarrow$ Der Nullpunkt (Ursprung) wird **nicht** abgebildet!

- Horizontale Geraden: Stahlen von Ursprung weg
- Vertikale Geraden: Kreise um Ursprung

2.6.1 Eigenschaften der Exponential- und Logarithmusfunktion

- bijektiv, bei ∞ -blättriger Riemann'scher Fläche ($2\pi j$ -periodisch) ausser im Punkt 0 (weil $e^z \neq 0$)
- Exponentialfunktion e^z überall winkeltreu
- Umkehrfunktion $\text{Ln}(w)$ überall in $\mathbb{D}_f$ winkeltreu ($\mathbb{C} \setminus \{0\}$)

2.7 Möbiustransformation

Die Möbiustransformation ist eine Verallgemeinerung der Kehrwertfunktion:

$f(z) = w = \frac{az + b}{cz + d}$ Umkehrfunktion: $f(w) = z = \frac{-dw + b}{cw - a}$

$a, b, c, d \in \mathbb{C}, c \neq 0 \text{ \& } ad - bc \neq 0 \Rightarrow$ sonst wäre f konstant

$f: z \xrightarrow[\text{lineare Funktion}]{u = cz + d} u \xrightarrow[\text{Kehrwertfunktion}]{v = \frac{1}{u}} v \xrightarrow[\text{lineare Funktion}]{w = \frac{bc-ad}{c}v + \frac{a}{c}} w$

2.7.1 Eigenschaften der Möbiustransformation

- Die Möbiustransformation ist winkel- und kreistreu
 - Die Umkehrfunktion ist wieder eine Möbiustransformation
- Achtung:** Es sind nur 3 Parameter! $\Rightarrow$ ein Parameter kann gekürzt werden
- Typ: bei j im Nenner mit j erweitern: $\frac{-3}{5j} = \frac{-3j}{5j^2} = \frac{3}{5}j$

3 Fourierreihen periodischer Funktionen

Darstellung einer **periodischen** Funktion $f(t)$ mit Periodendauer $T > 0$ durch eine Linearkombination von Sinus- und Kosinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Kreisfrequenz (Winkelgeschwindigkeit) $\omega_f = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ sind. **T-periodisch: Endliche Anzahl Sprungstellen, $g- \in \infty$ und $g+ \in \infty$**

Hinweis: In **blau** ist jeweils die komplexe Fourier-Theorie abgebildet.

$$\text{FR}[f(t)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cdot \cos(n \omega_f t) + b_n \cdot \sin(n \omega_f t)]$$
$$\text{FR}[f(t)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (c_k \cdot e^{jk \omega_f t})$$

3.1 Orthogonalitätsbeziehungen Basisfunktionen

$$\int_0^T \cos(m \omega_f t) \cdot \cos(n \omega_f t) dt = \begin{cases} T, & m = n = 0 \\ \frac{T}{2}, & m = n > 0 \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (m, n \in \mathbb{N}_0)$$
$$\int_0^T \sin(m \omega_f t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (m, n \in \mathbb{N})$$
$$\int_0^T \cos(m \omega_f t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt = 0 \quad (m \in \mathbb{N}_0, n \in \mathbb{N})$$

3.2 Berechnung der Fourier-Koeffizienten

$\frac{a_0}{2}$ entspricht dem Mittelwert MWS (Gleichstromanteil) der Funktion $f(t)$ auf dem Intervall $[0; T)$

$a_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \cos(n \omega_f t) dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

$b_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

$c_n = \overline{c_{-n}} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-jn \omega_f t} dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow$ Für $n = 0: c_0 = \frac{a_0}{2}$

- **Trigo-Produkte in Integralen in SUMMEN umwandeln!!**
- **Achtung auf Edge-Cases mit n im Nenner!** (spezifisches n separat mit Basisformel berechnen)
- **Abschnittsweise Integration:** Intervall $[0, T]$ in Teilintervalle aufteilen, falls sich der analytische Ausdruck von $f(t)$ ändert.

3.2.1 Umrechnung der Fourierkoeffizienten

$c_n = \overline{c_{-n}} = \frac{a_n - jb_n}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots \text{ wobei } b_0 = 0)$
$$a_n = 2 \text{Re}(c_n) = c_n + c_{-n} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$
$$b_n = -2 \text{Im}(c_n) = j(c_n - c_{-n}) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

3.3 Sätze zur Berechnung der Koeffizienten

3.3.1 Symmetrie von Funktionen

	gerade	ungerade	gerade:	$f(-t) = f(t)$
gerade	gerade	ungerade		
ungerade	ungerade	gerade	ungerade:	$f(-t) = -f(t)$
Eigenschaft	Fourierkoeffizienten			
$f(t)$ gerade	$a_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_f t) dt$		$b_n = 0$	
	$\text{Im}(c_k) = 0$		$c_n = \frac{a_n}{2}$ (reell)	
$f(t)$ ungerade	$a_n = 0$		$b_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_f t) dt$	
	$\text{Re}(c_k) = 0$		$c_n = j \frac{b_n}{2}$ (imaginär)	

3.3.2 Linearität

$f(t)$ und $g(t)$ müssen das gleiche Periode T haben.

$h(t) = r \cdot f(t) + s \cdot g(t)$ mit festem $s, r \in \mathbb{R}$
 $g(x)$ oder $f(x)$ könnten auch konstante Zahlen sein ($a_0 \in \mathbb{R}, a_n = b_n = 0$)

$a_n^{(h)} = r \cdot a_n^{(f)} + s \cdot a_n^{(g)} \quad b_n^{(h)} = r \cdot b_n^{(f)} + s \cdot b_n^{(g)} \quad c_k^{(h)} = r \cdot c_k^{(f)} + s \cdot c_k^{(g)}$

3.3.3 Zeitstreckung / -stauchung / -spiegelung ("Ähnlichkeit")

$g(t) = f(r \cdot t)$ mit $0 \neq r \in \mathbb{R} \quad \omega_g = \frac{2\pi}{T_g} = |r| \cdot \omega_f$ in Basisfunktionen! (sin / cos)

$a_n^{(g)} = a_n^{(f)} \quad b_n^{(g)} = \text{sgn}(r) \cdot b_n^{(f)} \quad c_k^{(g)} = c_k^{(f)} \cdot \text{sgn}(r)$

3.3.4 Zeitverschiebung

$g(t) = f(t + t_0)$

$a_n^{(g)} = \cos(n\omega_f t_0) \cdot a_n^{(f)} + \sin(n\omega_f t_0) \cdot b_n^{(f)} \quad n = 0 \quad [\text{mit } b_0 = 0, 1, 2, \dots]$

$b_n^{(g)} = -\sin(n\omega_f t_0) \cdot a_n^{(f)} + \cos(n\omega_f t_0) \cdot b_n^{(f)} \quad n = 1, 2, 3, \dots$

$c_k^{(g)} = e^{jk\omega_f t_0} \cdot c_k^{(f)} \quad k = 1, 2, 3, \dots$

3.4 Konvergenzverhalten von Fourierreihen

3.4.1 Optimalität der Fourierreihe

Abstand zwischen zwei Funktionen zeigt, wie gut die Approximation der Funktion ist
=> f und g sind T -periodisch und stückweise stetig mit Limes

$$\|f - g\| = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^T [f(t) - g(t)]^2 dt}$$

=> Fourier-Reihe approximiert eine Funktion am Besten!

mittlere quadrierte Abweichung: $\frac{T}{2} \|f - g\|^2$

3.4.2 Bessel'sche Ungleichung

unendlich-dimensionaler Satz von Pythagoras

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{2}{T} \int_0^T [f(t)]^2 dt = \|f\|^2$$

3.4.3 Satz von Parseval

unendlich-dimensionaler Satz von Pythagoras => Summe der Quadrate ist beschränkt

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{2}{T} \int_0^T [f(t)]^2 dt = \|f\|^2$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{1}{T} \int_0^T [f(t)]^2 dt$$

3.4.4 Konvergenz im Mittel

Jede Funktion f kann durch eine abbrechende Fourierreihe bezüglich ihres Abstandes beliebig genau approximiert werden. Die Fläche zwischen Approximation und Funktion geht gegen 0 $\|s_m(t) - f(t)\| \searrow 0$
=> Das heisst nicht, dass man überall absolute Übereinstimmung hat!

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^m [a_n \cdot \cos(n\omega_f t) + b_n \cdot \sin(n\omega_f t)] - f(t) \right\| = 0$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=-m}^m (c_k e^{jk\omega_f t}) - f(t) \right\| = 0$$

3.4.5 Konvergenz der Fourierkoeffizienten

Die Fourierkoeffizienten bilden Nullfolgen (Konsequenz: Konvergenz)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \cos(n\omega_f t) dt = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \sin(n\omega_f t) dt = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{c_{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-jn\omega_f t} dt = 0$$

3.4.6 Konvergenzgeschwindigkeit der Fourierkoeffizienten

Ist die T -periodische Funktion f $(m-2)$ -mal stetig differenzierbar und ihre $(m-1)$ -ste Ableitung stückweise stetig mit Limes und stückweise monoton, so existiert eine (nur von f abhängige) Konstante $\in \mathbb{R}$ mit

$|a_n| \leq \frac{c}{n^m} \quad \text{und} \quad |b_n| \leq \frac{c}{n^m} \quad (m, n \in \mathbb{N})$

3.4.7 Punktweise Konvergenz (Satz von Dirichlet)

Wenn die linksseitige $f(t_0 - 0)$ und die rechtsseitige Ableitung $f(t_0 + 0)$ existieren, dann konvergiert die Fourierreihe gegen:

$$\frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2} \quad (\text{Mitte einer Sprungstelle})$$

Ist die Funktion in t_0 stetig und die beidseitigen Ableitungen existieren, dann konvergiert die Fourierreihe gegen:

$$\frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2} = \frac{f(t_0) + f(t_0)}{2} = f(t_0) \quad (\text{Funktionswert})$$

Hinweis: Der Satz von Dirichlet wird gebraucht, um aus Fourier-Koeffizienten Reihen darzustellen.

=> Passende Entwicklungsstelle t_0 verwenden!

3.5 Summenberechnung S mit Fourierreihe

Die Summenberechnung soll anhand eines Beispiels erklärt werden.

Beispiel: Summenberechnung mit Fourierreihe

Aus der gegebenen Fourierreihe $FR[\sin(t)]$ soll die Summe S berechnet werden:

$$FR[\sin(t)] = \frac{1}{2\pi} + \frac{15}{5\pi} \cdot \cos(t) + \frac{13}{2\pi} \cdot \sin(t) + \frac{15}{7\pi} \cdot \cos(t) + \dots$$

$$S = \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots$$

In der Fourierreihe $FR[\sin(t)]$ soll t so gewählt werden, dass die Schwingungen wegfallen und die Koeffizienten möglichst der Summe ähneln.
=> Wähle $t = 0$, sodass übrig bleibt:

$$\underbrace{\frac{1}{2\pi} + \frac{15}{5\pi} + \frac{15}{7\pi} + \dots}_Q = \sin(0) = 0$$

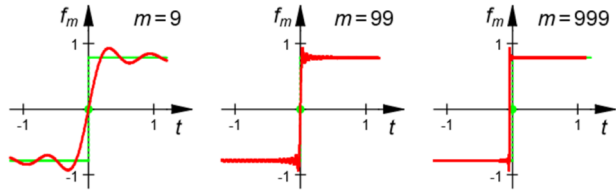
Dies entspricht noch nicht der gesuchten Summe S . Es ist eine Umformung nötig:

$$Q \cdot \frac{\pi}{15} = \frac{1}{30} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots}_S \quad \xrightarrow{\text{auflösen nach } S} \quad S = -\frac{1}{30}$$

3.6 Gibbs'sches Phänomen

Fourierreihen überschwingen bei Sprungstellen um 8.94 %

=> Je mehr Summanden in der Fourierreihe sind, desto kleiner ist der Effekt dieser Überschwinger!

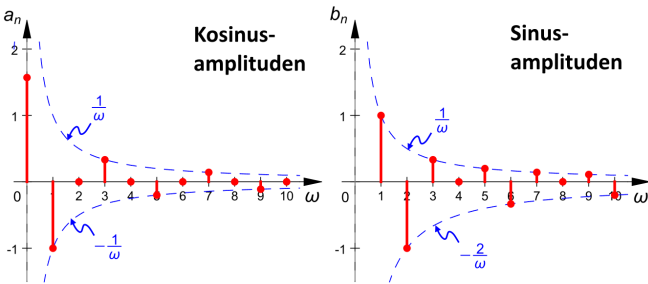


4 Spektren

4.1 Spektraldarstellungen

4.1.1 Kosinus- und Sinus-Amplitudendiagramm

Koeffizienten a_n und b_n als Stabdiagramm

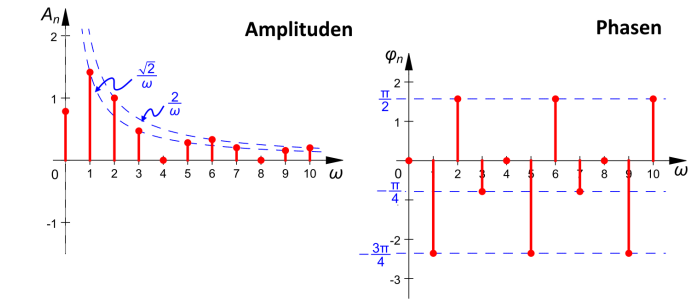


4.1.2 Einseitiges Amplituden-/ Phasendiagramm (R)

Schwingung ist Summe aus zwei phasenverschobenen Kosinusschwingungen (Hat nicht zwingend Ähnlichkeit zum Amplitudendiagramm.)

An und φn ⇒ Addition der komplexen Amplituden

An = |an - jb_n| = sqrt(a_n^2 + b_n^2) (n = 1, 2, 3, ...)
φn = arg(an - jb_n) (n = 1, 2, 3 ...)
A0 = |a0/2| φ0 = arg(a0 - jb0) = arg(a0)

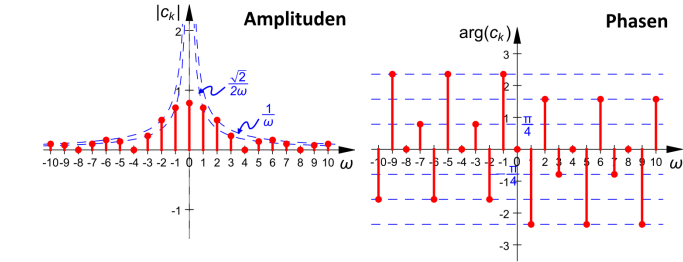


4.1.3 Zweiseitiges Amplituden-/ Phasendiagramm (C)

Zwei Diagramme für Betrag |ck| und Winkel arg(ck) in jedem Punkt.
⇒ Das einseitige Amplitudendiagramm auf zwei Seiten aufgeteilt!

ck = 0 ⇒ arg(ck) = 0
|ck| = |c-k| gerade (achsensymmetrisch)
arg(c-k) = -arg(ck) ungerade (punktsymmetrisch)
An = |an - jb_n| = |2cn| = 2|cn| φn = arg(an - jb_n) = arg(2cn) = arg(cn)
⇒ ck = An/2 ⇒ arg(ck) = sgn(k) · φn

⇒ Ausnahme: |c0| = A0



4.2 Zeit- und Frequenzbereich

Zeitbereich: Aussagen über Funktion
Frequenzbereich: Aussagen über Spektrum
Fourier-Analyse: aus Funktion f(t) die Fourier-Reihe bilden
Fourier-Synthese: Aus Spektrum Fourier-Reihe (und somit f(t)) finden

Legende für folgenden Bilder:

- 1 Sinus- / Kosinusamplitudendiagramm
2 Einseitiges Amplituden- / Phasendiagramm
3 Zweiseitiges Amplituden- / Phasendiagramm

Table with 2 columns: Aussage im Zeitbereich, Aussage im Frequenzbereich. Rows include: Funktion f gerade, Funktion f ungerade, Überlagerung h(t) = r · f(t) + s · g(t), Zeitverschiebung g(t) = f(t + t0), Ähnlichkeit g(t) = f(r · t), and two rows for g(t) = f(2t) (r=2) showing time compression and frequency expansion.

4.2.1 (Periodisches) Weisses Rauschen

Überlagerung von Schwingungen aller möglicher Frequenzen mit gleicher Amplitude und zufälliger Phase

5 Sonstiges

5.1 Beispiel gitternetz

Die Funktion bildet die z-Ebene auf die w-Ebene ab (w = w1 + jw2). Mit der Zerlegung z = z1 + jz2 ist die Transformation definiert als:

w = (z1 + jz2)^2 = (z1^2 - z2^2) + j(2z1z2)

Daraus folgen die kartesischen Koordinaten in der w-Ebene:

w1 = z1^2 - z2^2
w2 = 2z1z2

Nun analysieren wir die Transformation, indem wir die Formeln der kartesischen Geraden in f einsetzen:

Vertikale (z = c1 + js): Festhalten des Realteils z1 = c1:
Horizontale (z = r + jc2): Festhalten des Imaginärteils z2 = c2:

w1 = c1^2 - s^2, w2 = 2c1s → s = w2/(2c1)
w1 = r^2 - c2^2, w2 = 2rc2 → r = w2/(2c2)

Einsetzen von s in w1:

w1 = c1^2 - w2^2/(4c1^2)

Einsetzen von r in w1:

w1 = w2^2/(4c2^2) - c2^2

Stellt Parabeln mit der w1-Achse dar, die nach links geöffnet sind.
Stellt Parabeln mit der w1-Achse dar, die nach rechts geöffnet sind.

5.1.1 Umgekehrtes Vorgehen

Beispiel: Quadratisches Gitter:

f(z) = z^2 → f(z) = (z1 + z2j)^2 = z1^2 + j2z1z2 - z2^2

w1 = Re(w) = z1^2 - z2^2, w2 = Im(w) = 2z1z2

Wir wissen, dass in einem quadr. Gitter w1/w2 konstant sind (x, y), also:

z1^2 - z2^2 = c1, c2 = 2z1z2 → z2 = c2/(2z1)
Horizontale Hyperbel, Hyperbel x^-1

5.2 Indexwechsel

n = (Schritt · m) + Offset

wobei m = 0, 1, 2, ... der neue Teilmatrix-Index ist (m startet bei 0!).

Table with 5 columns: Ziel (n), Schritt, Offset, Formel, Beispiel-Sequenza. Rows include: Ungerade, Gerade, Alle 4 (ab 1), Alle 4 (ab 3).

6 Mathematische Grundlagen

6.1 Trigonometrie

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
α°	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot(\alpha)$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$
$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$									$\cos(\alpha) = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$								

6.1.1 Beziehungen zwischen sin(x) und cos(x)

$\sin(-a) = -\sin(a)$	$\cos(-a) = \cos(a)$
$\sin(\pi - a) = \sin(a)$	$\cos(\pi - a) = -\cos(a)$
$\sin(\pi + a) = -\sin(a)$	$\cos(\pi + a) = -\cos(a)$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a)$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \sin(a)$

6.1.2 Additionstheoreme

$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$
$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$
$\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \cdot \tan(b)}$

6.1.3 Summen und Differenzen

$\sin(a) + \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\sin(a) - \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$
$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\cos(a) - \cos(b) = -2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a \pm b)}{\cos(a) \cdot \cos(b)}$

6.1.4 Produkte

$\sin(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$
$\cos(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b))$
$\sin(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a-b) + \sin(a+b)) = \frac{1}{2}(\sin(a+b) - \sin(b-a))$

6.1.5 Winkelvielfache und Halbwinkel

$\sin(2a) = 2 \sin(a) \cdot \cos(a)$
$\sin(3a) = 3 \sin(a) - 4 \sin^3(a)$
$\sin(4a) = 8 \cos^3(a) \cdot \sin(a) - 4 \cos(a) \cdot \sin(a)$

$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$
$\cos(3a) = 4 \cos^3(a) - 3 \cos(a)$
$\cos(4a) = 8 \cos^4(a) - 8 \cos^2(a) + 1$

$$\sin\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos(a))} \quad \cos\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos(a))}$$

6.1.6 Potenzen

$\sin^2(a) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2a))$	$\cos^2(a) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2a))$
$\sin^3(a) = \frac{1}{4}(3 \sin(a) - \sin(3a))$	$\cos^3(a) = \frac{1}{4}(\cos(3a) + 3 \cos(a))$
$\sin^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) - 4 \cos(2a) + 3)$	$\cos^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) + 4 \cos(2a) + 3)$

6.1.7 Wichtige Werte für Fourierreihen

Grundwerte ($n \in \mathbb{Z}$):

$$\begin{array}{lll} \cos(n\pi) = (-1)^n & \sin(n\pi) = 0 & e^{\pm jn\pi} = (-1)^n \\ \cos(2n\pi) = 1 & \sin(2n\pi) = 0 & e^{\pm j2n\pi} = 1 \end{array}$$

Bruchteile von π ($n \in \mathbb{Z}$, mit $k \in \mathbb{Z}$):

$$\begin{array}{ll} \cos\left(n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & n = 2k + 1 \\ (-1)^k & n = 2k \end{cases} & \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} (-1)^k & n = 2k + 1 \\ 0 & n = 2k \end{cases} \\ e^{\pm jn\frac{\pi}{2}} = (\pm j)^n & e^{\pm jn\frac{3}{2}\pi} = (\mp j)^n \\ \cos\left(n\frac{\pi}{3}\right) = \begin{cases} (-1)^k & n = 3k \\ \frac{1}{2} & n = 6k \pm 1 \\ -\frac{1}{2} & n = 6k \pm 2 \end{cases} & \sin\left(n\frac{\pi}{3}\right) = \begin{cases} 0 & n = 3k \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & n = 6k + 1, 6k + 2 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & n = 6k + 4, 6k + 5 \end{cases} \\ e^{\pm jn\frac{\pi}{3}} = \cos\left(n\frac{\pi}{3}\right) \pm j \sin\left(n\frac{\pi}{3}\right) & \\ \cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \begin{cases} 1 & n = 8k \\ -1 & n = 8k + 4 \\ 0 & n = 8k + 2, 8k + 6 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & n = 8k + 1, 8k + 7 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & n = 8k + 3, 8k + 5 \end{cases} & \sin\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \begin{cases} 0 & n = 4k \\ 1 & n = 8k + 2 \\ -1 & n = 8k + 6 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & n = 8k + 1, 8k + 3 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & n = 8k + 5, 8k + 7 \end{cases} \\ e^{\pm jn\frac{\pi}{4}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n & \end{array}$$

6.2 Exponentialgesetze (reell)

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y} \quad a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x \quad \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$$

6.3 Logarithmen-Gesetze (reell)

$$\begin{array}{ll} \log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y) & \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y) \\ \log_a(x^y) = y \cdot \log_a(x) & \log_b(r) = \frac{\log_a(r)}{\log_a(b)} \end{array}$$

6.4 Diverse Formeln

$$\begin{array}{ll} (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 & x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ reell} \\ (a \pm b)^4 = a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + b^4 & \\ r^2 = (x - x_m)^2 + (y - y_m)^2 & (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k \\ & \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{array}$$

6.5 Transformationen von Funktionen

- Streckung um $\frac{1}{a}$ in x-Richtung $y = f(a \cdot x)$
Spiegelung an y-Achse bei $-a$
- Verschiebung nach links $(+b)$ oder rechts $(-b)$ $y = f(x \pm b)$
- Streckung um c in y-Richtung $y = c \cdot f(x)$
Spiegelung an x-Achse bei $-c$
- Verschiebung nach oben $(+d)$ oder unten $(-d)$ $y = f(x) \pm d$

6.6 Integrationsregeln

6.6.1 Linearität

$$\int_a^b \alpha f(x) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx$$

6.6.2 Elementartransformation

$$\int f(\alpha x + \beta) \, dx = \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta)$$

6.6.3 Partielle Integration (Produktregel)

$$\int_a^b f' \cdot g \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f \cdot g' \, dx \quad \text{oder} \quad \int_a^b f \cdot g' \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g \, dx$$

Partielle Integration darf mehrfach angewendet werden.

PI sollte wenn möglich vermieden werden! Produkte in Summen umschreiben!

LIATE - Priorität für g - abzuleitende Funktion (nicht ...' in der Basisform):

6.6.4 Substitution

$$\int f(x) \, dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) \, dt \quad \Rightarrow \text{siehe Beispiel}$$

Integrationsgrenzen anpassen! (ev. mit Umkehrfunktion)

Beispiel: Substitution

$$\begin{array}{ll} \int_0^{\sqrt{\pi}} x^3 \cdot \cos(x^2) \, dx & \text{Substitution: } a = x^2 \text{ auch auf Grenzen anwenden!} \\ & da = 2x \cdot dx \Rightarrow dx = \frac{da}{2x} = \frac{da}{2\sqrt{a}} \\ \int_a^{\pi} a \sqrt{a} \cdot \cos(a) \frac{da}{2\sqrt{a}} = \int_0^{\pi} a \sqrt{a} \cdot \cos(a) \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{a}} da = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} a \cdot \cos(a) da = \dots \end{array}$$

6.6.5 Spezielle Regeln (Faktor in Integral = Ableitung)

$$\text{Allg. Potenzregel} \quad \int f'(x) \cdot f(x)^\alpha \, dx = \frac{f(x)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

$$\text{Allg. Log-Regel} \quad \int f'(x) \cdot \frac{1}{f(x)} \, dx = \int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln(|f(x)|) + C$$

$$\text{Allg. Exp-Regel} \quad \int f'(x) \cdot e^{f(x)} \, dx = e^{f(x)} + C$$

6.7 Wichtige Integrale

$f(x)$	$F(x)$	Bedingung
$\sin(n x)$	$-\frac{\cos(n x)}{n}$	$(n \neq 0)$
$\cos(n x)$	$\frac{\sin(n x)}{n}$	$(n \neq 0)$
$e^{-jn\omega_f t}$	$\frac{e^{-jn\omega_f t}}{-jn\omega_f} = \frac{1}{-jn\omega_f} e^{-jn\omega_f t}$	$(n \neq 0)$
$t \sin(n\omega_f t)$	$\frac{\sin(n\omega_f t)}{(n\omega_f)^2} - \frac{t \cos(n\omega_f t)}{n\omega_f}$	$(n \neq 0)$
$t \cos(n\omega_f t)$	$\frac{\cos(n\omega_f t)}{(n\omega_f)^2} + \frac{t \sin(n\omega_f t)}{n\omega_f}$	$(n \neq 0)$

6.8 Beispiel: Überlagerung

Gegeben: $x_1(t) = \cos(3t - \pi/6)$ und $x_2(t) = \sqrt{3} \cos(3t + 2\pi/3)$

Gesucht: $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$

Lösung:

$$A_1 = e^{-j\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}$$

$$A_2 = \sqrt{3} \cdot e^{j2\pi/3} = \sqrt{3} \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{3}{2}$$

$$A = A_1 + A_2 = j = e^{j\pi/2}$$

$$x(t) = \text{Re}\{A \cdot e^{j3t}\} = \cos(3t + \pi/2)$$